Chap04 动能和势能

4.1 能量——另一个守恒量

能量——另一个守恒量

能量概念发展史简介

(1)伽利略对摆的论证——为后人认识机械能守恒开辟一途径。

(2)莱布尼兹提出的物体运动的量与物体速度平方成正比被科里奥利称为“活力”。

(3)英国物理学家杨（*T.Young*）(在光的干涉方面作出贡献)将$mv^2/2$称作能量。

(4)热学中永动机不可能实现的确认和各种物理现象之间的普遍联系的发现，导致了能量守恒定律的最终确立。

(5)能量守恒定律的发现最重要的贡献者当推迈耶（*M.Meyer*）、焦耳（*J.P.Joule*）和亥姆霍兹（*H.von.Helmholtz*）三位伟大的科学家。

(6)能量守恒是自然界的基本规律。自然界的一切过程都必须满足能量守恒，但满足能量守恒定律的过程不一定都能实现。

(7)经典物理认为物体的能量是连续值。量子物理中物体的能量是不连续的。

(8)在相对论中，将学到能量和质量是等价的$E = mc^2$称质能关系。

cj

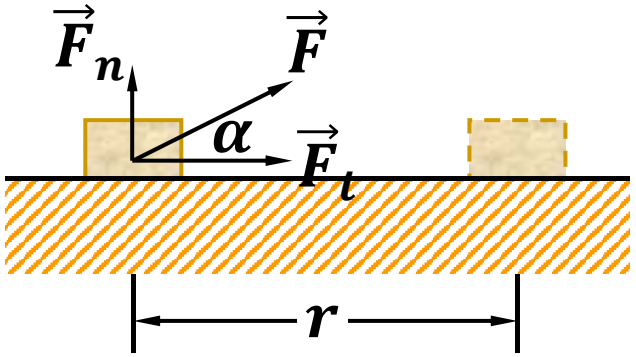
4.2 力的元功·用线积分表示功

力的元功·用线积分表示功

力对时间的积累作用——冲量

力对空间的积累作用——?

1、恒力的功



$$A = F_t r$$

$$= \left|\vec{F}\right| \cos\alpha \, |\vec{r}|$$

$$= \vec{F} \cdot \vec{r}$$

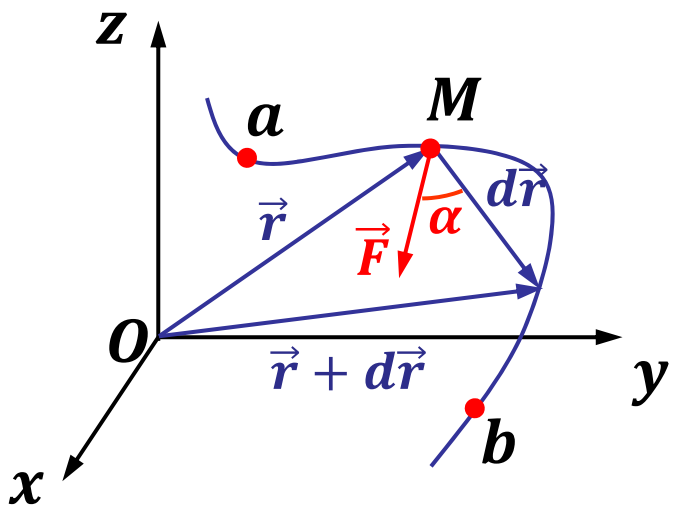
力的元功·用线积分表示功

2、变力的功

质点M在变力作用下，沿曲线轨迹由a运动到b，变力作的功

$$dA = \left|\vec{F}\right| \cos\alpha \left|d\vec{r}\right|$$

元功 $\boxed{dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}}$



在SI中功的单位为焦耳

$$1J = 1N \cdot m$$

$$1ev = 1 \cdot 602 \times 10^{-19} J$$

cj

力的元功·用线积分表示功

3、功率

功率——力在单位时间内所做的功

平均功率 $\bar{P}=\dfrac{\Delta A}{\Delta t}$

瞬时功率 $P=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta A}{\Delta t}=\dfrac{dA}{dt}$

$$=\frac{\vec{F}\cdot d\vec{r}}{dt}=\vec{F}\cdot\vec{v}$$

$$\boxed{P=\vec{F}\cdot\vec{v}}$$

力的元功·用线积分表示功

不同坐标系下的表示式

1、直角坐标系

$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}$$

$$d\vec{r} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$$

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$$

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F_x v_x + F_y v_y + F_z v_z$$

力的元功·用线积分表示功

2、平面自然坐标

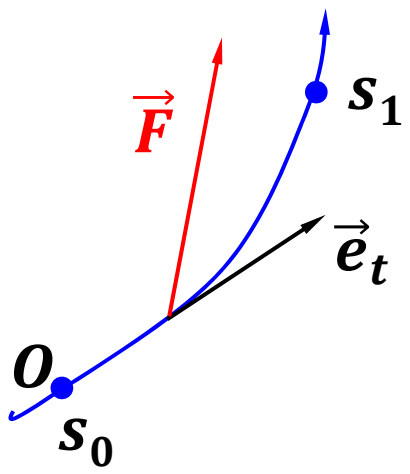
$$\vec{F} = F_t \vec{e}_t + F_n \vec{e}_n$$

$$d\vec{r} = ds\vec{e}_t$$

$$\vec{v} = v\vec{e}_t$$

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F_t ds$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F_t v$$



力的元功·用线积分表示功

3、平面极坐标

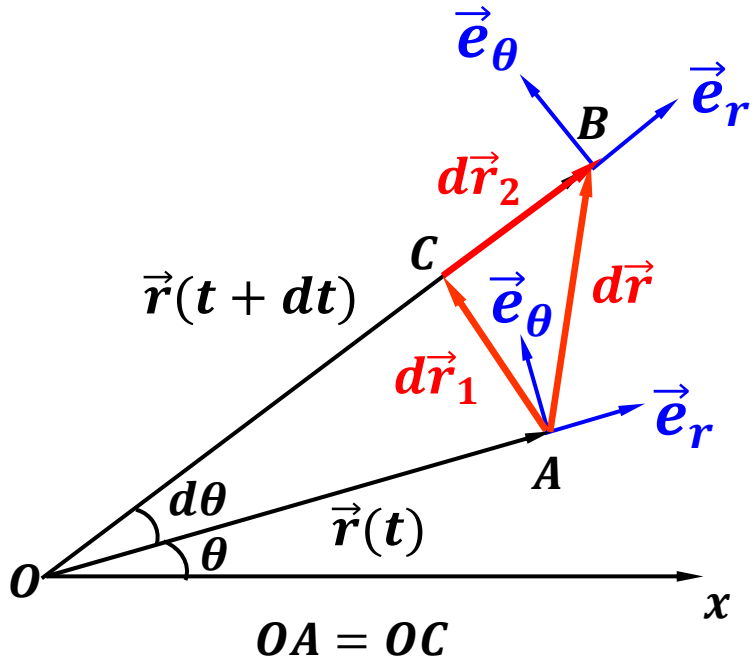
$$\vec{F} = F_r \vec{e}_r + F_\theta \vec{e}_\theta$$

$$d\vec{r} = dr\vec{e}_r + rd\theta\vec{e}_\theta$$

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F_r dr + F_\theta r d\theta$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F_r \dot{r} + F_\theta r\dot{\theta}$$



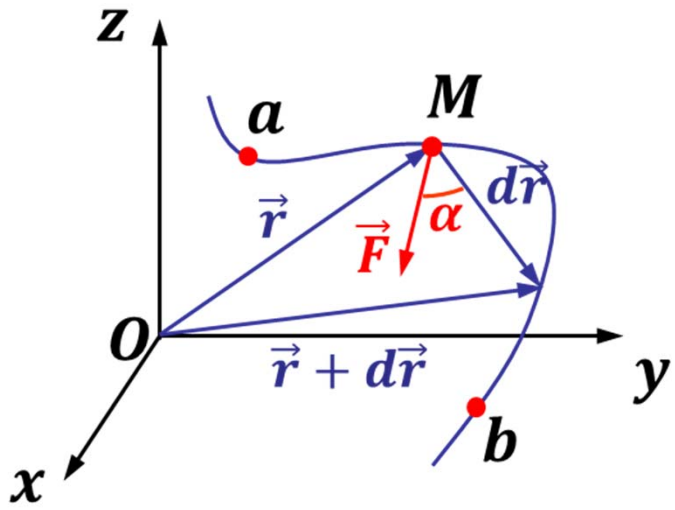
cj

力的元功·用线积分表示功

力在有限路径上的功

元功 $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$

$$A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$$



说明

(1)功是标量，但有正负，与力和位移的夹角有关。

(2)功是力对空间的积累，是过程量，与路径有关。

(3)功与路径有关，元功可表示：δA，“δ”表示与过程有关。

cj

力的元功·用线积分表示功

质点受n个力共同作用时

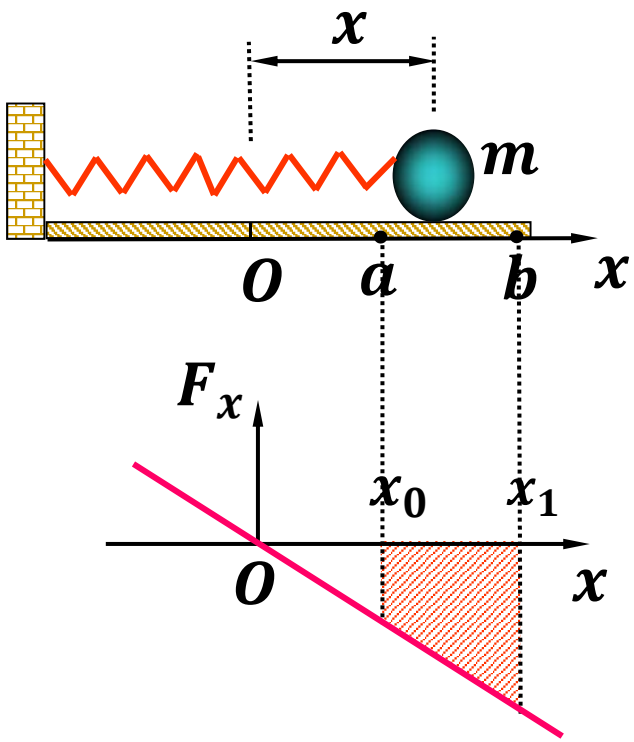
$$\vec{F}=\vec{F}_1+\vec{F}_2+\cdots$$

$$A=\int_a^b \vec{F}\cdot d\vec{r}$$

或者 $$A=\int_a^b \vec{F}_1\cdot d\vec{r}+\int_a^b \vec{F}_2\cdot d\vec{r}+\cdots$$

例题

[例题]弹簧一端固定，另一端与质点相连。弹簧劲度系数为k，求质点由x_0运动至x_1时弹簧弹性力所做的功。Ox坐标系原点位于弹簧自由伸展时质点所在位置。



$$A=\frac{1}{2}kx_0^2-\frac{1}{2}kx_1^2$$

x_0 x_1为任意起始位置，与路径无关

例题

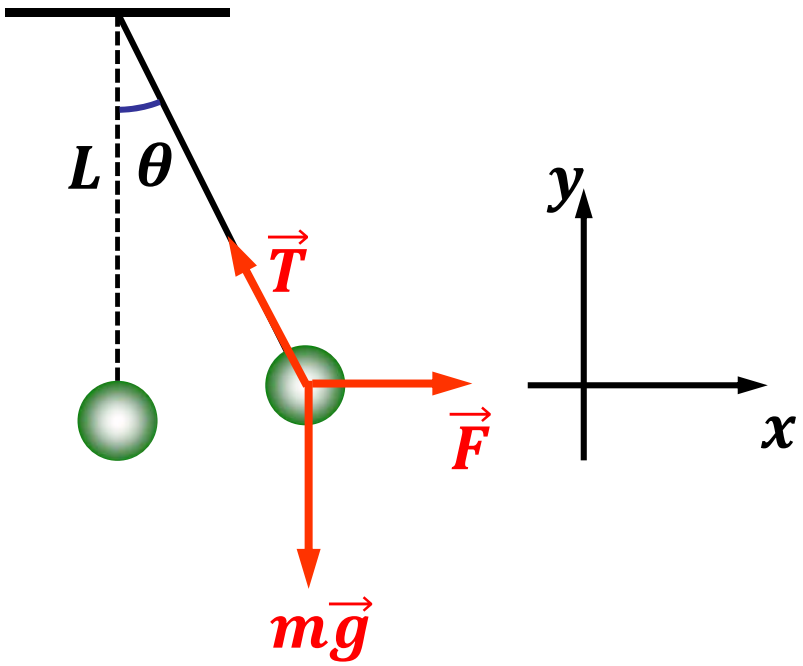
[例题]马拉雪橇水平前进，自起点 A 沿某一长为 L 的曲线路径拉至终点 B。雪橇与雪地间的正压力为 F_N，摩擦因数为 μ。求摩擦力的功。

$$A = -\mu F_N L$$

摩擦力的功与路径有关

例题

[例题] 用力$\vec{F}$缓慢拉质量为m的小球，$\vec{F}$方向保持不变，求小球从竖直位置拉伸到θ_0时，$\vec{F}$作的功。



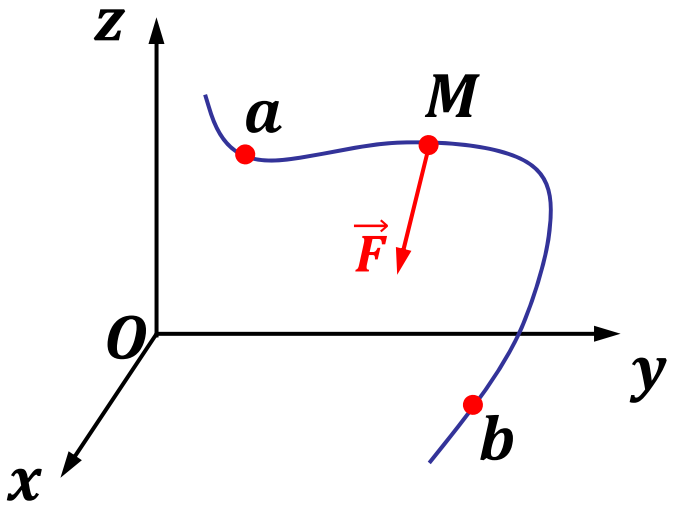
$$A = mgL(1-\cos\theta_0)$$

4.3 质点和质点系动能定理

质点和质点系动能定理

质点的动能定理

物体在合力作用下，由$a \to b$



$$A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \frac{d(m\vec{v})}{dt} \cdot d\vec{r}$$

$$\overset{m\text{恒定}}{=\!=} \int_a^b m\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_a^b m\frac{d\vec{r}}{dt} \cdot d\vec{v} = \int_a^b m\vec{v} \cdot d\vec{v} = \int_a^b \frac{1}{2} m d(\vec{v} \cdot \vec{v})$$

$$= \int_{v_a}^{v_b} d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2$$

质点和质点系动能定理

$$\boxed{E_k = \frac{1}{2}mv^2}$$ ——物体的动能

$$A = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2$$

$$\boxed{A = E_k - E_{k0}}$$ ——动能定理

合力$\vec{F}$对质点所做的功等于质点动能的增量，

是动力学基本定理之一。

cj

质点和质点系动能定理

说明：

(1)质点的动能定理中的功永远是合力的功。

(2)E_k是状态量$\Delta E_k\uparrow$，$A>0$；$\Delta E_k\downarrow$，$A<0$，

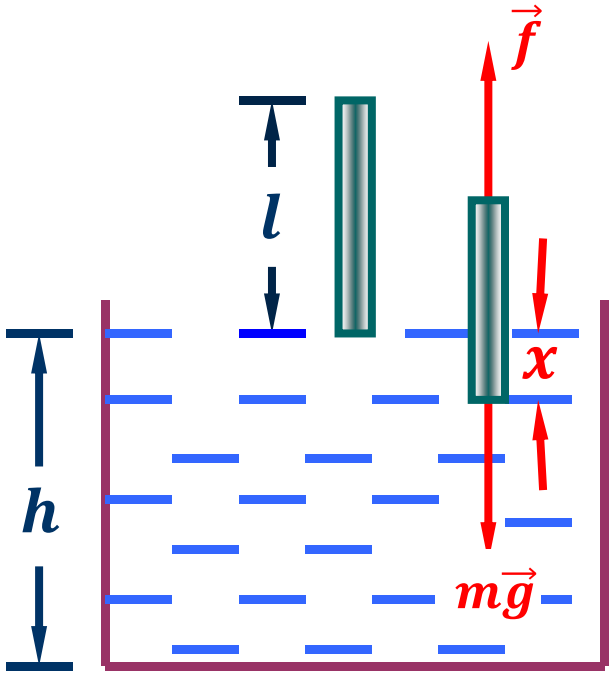
动能是物体因具有速度而具有的作功的本领

与过程无关，而功与过程有关。

(3)动能定理只适用于惯性系。

例题

[例题]长度为l，横截面积为s，密度为ρ的细棒从如图位置，以零初速落入密度为$\rho_0(\rho_0<\rho)$，深度为$h(h>l)$的水池中。求细棒下端接触到水池底时的速度。



$$v=\sqrt{2gh\left(1-\frac{\rho_0}{\rho}\right)+gl\frac{\rho_0}{\rho}}$$

cj

例题

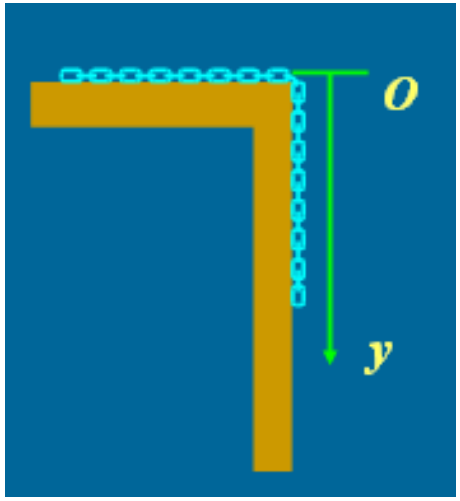
[例题] 长为l的均质链条，部分置于水平面上，另一部分自然下垂，已知链条与水平面间静摩擦系数为μ_0，滑动摩擦系数为μ，

(1)下垂部分长度为b_0，链条将开始滑动，求b_0；

(2) 若下垂部分长度为$b(>b_0)$时，链条自静止开始滑动，当链条末端刚刚滑离桌面时，其速度等于多少？

$$(1)\, b_0 = \frac{\mu_0}{1+\mu_0} l$$

$$(2)\, v = \sqrt{\frac{g}{l}(l^2 - b^2) - \mu \frac{g}{l}(l-b)^2}$$



cj